

Chapitre 2

Le cadre de la variance conditionnelle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La variance inconditionnelle comme moyenne des variances conditionnelles

Sur cinq journées consécutives, un modèle a produit les variances conditionnelles suivantes (en $\%^2$) : $h_1 = 1,2$, $h_2 = 0,8$, $h_3 = 2,1$, $h_4 = 1,5$, $h_5 = 0,9$.

- Rappeler la relation, établie dans ce chapitre, entre la variance inconditionnelle $\sigma^2 = V(r_t)$ et la variance conditionnelle h_t .
- Calculer la moyenne des cinq valeurs de h_t ci-dessus.
- En quel sens ce nombre constitue-t-il une estimation de σ^2 à partir de cette petite série ?
- L'image du cours associe σ^2 à la « température moyenne de l'année » et h_t à la « prévision météo de demain ». Reformuler, avec cette image, ce que représentent les cinq valeurs $h_1, \dots, h_5$ et leur moyenne.

Exercice 2 — Vérifier la décomposition $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$

On suppose $h_t = 2,25$ ($\%^2$), connu à la date $t - 1$, et on dispose de cinq réalisations successives de l'innovation standardisée : $z_t = -0,5; 1,2; 0,3; -1,8; 0,9$ (on suppose h_t constant sur ces cinq jours pour simplifier le calcul).

- Calculer $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$ pour chacune des cinq valeurs de z_t .
- Calculer la moyenne empirique et la variance empirique (au sens de $\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$) des cinq valeurs de z_t .
- Ces valeurs empiriques sont-elles proches des valeurs théoriques $E(z_t) = 0$ et $V(z_t) = 1$? Un écart sur un échantillon de taille 5 est-il surprenant ?
- Sachant que h_t est mesurable par rapport à Ω_{t-1} (connu la veille), en déduire, sans calcul supplémentaire, les valeurs théoriques exactes de $E(\varepsilon_t | \Omega_{t-1})$ et $V(\varepsilon_t | \Omega_{t-1})$.

Exercice 3 — Le saut artificiel d'une variance en fenêtre glissante

Une variance en fenêtre glissante de largeur $m = 5$ est calculée comme la moyenne des cinq derniers carrés de choc : $h_t = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \varepsilon_{t-i}^2$. On observe la série de carrés de chocs suivante, du plus ancien (jour 1) au plus récent (jour 8), en $\%^2$: 0,5 ; 0,4 ; 6,0 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,4.

- Calculer h_t pour la fenêtre couvrant les jours 1 à 5, puis pour la fenêtre couvrant les jours 2 à 6.
- Calculer h_t pour la fenêtre couvrant les jours 3 à 7, puis pour la fenêtre couvrant les jours 4 à 8.
- Que se passe-t-il entre ces deux dernières fenêtres ? Quelle est l'ampleur, en pourcentage, de la variation de h_t observée ?
- Un événement nouveau, arrivé le jour 8, justifie-t-il cette variation ? En quoi ce comportement viole-t-il l'exigence de « fausse bonne idée » identifiée par ce chapitre pour la variance en fenêtre glissante ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Formaliser le mélange du chapitre 1 avec le cadre de ce chapitre

L'introduction avait établi un kurtosis brut $\kappa = 6,05$, expliqué au chapitre 1 par le « mélange » de régimes de volatilité différents (kurtosis standardisé $\kappa_z = 4,66$). Ce chapitre fournit l'outil formel exact de ce mélange : $\sigma^2 = E(h_t)$.

- Rappeler la relation $\sigma^2 = E(h_t)$ de ce chapitre.
- Reformuler, avec le vocabulaire précis de ce chapitre (variance conditionnelle contre variance

inconditionnelle), l'affirmation du chapitre 1 selon laquelle un « mélange » de variances journalières différentes produit un kurtosis supérieur à 3 pour la loi inconditionnelle de r_t .

- (c) On imagine un modèle particulier où $h_t = \sigma^2$ pour tout t (la variance conditionnelle est constante, égale à la variance inconditionnelle). Ce cas satisfait-il encore techniquement $\sigma^2 = E(h_t)$? Ce cas particulier produirait-il un kurtosis supérieur à 3 pour r_t ?
- (d) Parmi les quatre exigences du « cahier des charges » de ce chapitre pour h_t (positivité, mesurabilité, persistance, stationnarité), laquelle est précisément celle qui manque au cas particulier de la question (c) pour retrouver le phénomène de mélange décrit au chapitre 1?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — RiskMetrics : vers quelle variance converge-t-on vraiment ?

Un gérant utilise un lissage exponentiel (RiskMetrics) $h_t = \lambda h_{t-1} + (1-\lambda)\varepsilon_{t-1}^2$ avec $\lambda = 0,94$, en partant de $h_0 = 1,0$ (%²). Un choc constant $\varepsilon_{t-1}^2 = 2,0$ (%²) se répète ensuite chaque jour.

- (a) Calculer h_1, h_2 et h_3 .
- (b) En résolvant $h^* = \lambda h^* + (1-\lambda) \times 2,0$, déterminer la valeur limite h^* vers laquelle h_t converge lorsque le choc $\varepsilon^2 = 2,0$ se répète indéfiniment.
- (c) Ce modèle comporte-t-il un paramètre distinct représentant une « variance de long terme », ou bien le niveau vers lequel h_t finit par converger est-il simplement déterminé par le niveau des chocs récents? En quoi est-ce la critique adressée par ce chapitre à cette « fausse bonne idée »?
- (d) Rappeler le premier invariant énoncé par ce chapitre (ce que la modélisation de h_t ne change pas). En quoi ce lissage exponentiel reste-t-il malgré tout utile à un gérant, alors même que la prévision ponctuelle des rendements, elle, ne change pas?

Exercice 6 — Appels de marge et fenêtre glissante : un risque de gouvernance

Une chambre de compensation fixe un appel de marge quotidien selon la règle $\text{marge} = 3\sqrt{h_t}$ (%), où h_t est la variance en fenêtre glissante à 5 jours de l'exercice 3. On reprend les valeurs $h = 1,56$ (fenêtre jours 3–7) et $h = 0,44$ (fenêtre jours 4–8).

- (a) Calculer l'appel de marge (en %) pour chacune des deux fenêtres.
- (b) Calculer la baisse, en pourcentage, de l'appel de marge d'une fenêtre à l'autre.
- (c) Cette baisse reflète-t-elle une amélioration réelle des conditions de marché le jour 8, ou un simple effet mécanique de la sortie du choc du jour 3 hors de la fenêtre?
- (d) En quoi une chambre de compensation qui piloterait ses appels de marge sur une variance en fenêtre glissante s'exposerait-elle à un risque de sous-couverture juste après un tel saut mécanique à la baisse?